

TEST

DATO UN MODELLO STATISTICO, CONSIDERIAMO UNA PARTIZIONE DELLO SPAZIO PARAMETRICO Θ , COSTITUITA DA DUE SOTTOINSIEMI $\{\Theta_0, \Theta_1\}$, DOVE $\Theta_1 = \Theta_0^c$.

IN UN PROBLEMA DI VERIFICA DI IPOTESI SI VUOLE STABILIRE SE È PIÙ PLAUSIBILE CHE IL VALORE VERO DEL PARAMETRO INCOGNITO θ APPARTENGA A Θ_0 OPPURE A Θ_1 .

ABBIAMO QUINDI DUE IPOTESI STATISTICHE MUTUAMENTE ESCLUSIVE:

• IPOTESI NULLA

$H_0: \theta \in \Theta_0$ IL VERO VALORE θ APPARTENGA A Θ_0

• IPOTESI ALTERNATIVA

$H_1: \theta \in \Theta_1$ IL VERO VALORE θ APPARTENGA A Θ_1

IPOTESI SEMPLICE

$$\theta = \theta_0$$

SINGOLO PUNTO DI Θ

IPOTESI COMPOSITA

$$\theta > \theta_0 \quad (\geq, \leq, <)$$

SOTTOINSIEME DI Θ

ERRORI

ERRORE DI I TIPO: RIFIUTARE H_0 QUANDO $\theta \in \Theta_0$, OUNERO QUANDO H_0 È L'IPOTESI VERA.

ERRORE DI II TIPO: RIFIUTARE H_1 QUANDO $\theta \in \Theta_1$, OUNERO QUANDO H_1 È L'IPOTESI VERA.

	ACETTO H_0	ACETTO H_1
H_0 VERA	OK	I
H_1 VERA	<u>II</u>	OK

L'OBIETTIVO È MINIMIZZARE LA PROBABILITÀ DI ERRORE DEL I TIPO

DEF: DATO IL MODELLO STATISTICO $\{\mathbb{R}^n, f_n(X_n; \theta), \theta \in \Theta\}$ E LA PARTIZIONE $\{\Theta_0, \Theta_1\}$ DELLO SPAZIO PARAMETRICO Θ , SI CHIAMANO IPOTESI NULLA E IPOTESI ALTERNATIVA

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \in \Theta_1$$

SI CHIAMA **TEST** UNA **REGOLA DECISIONALE** BASATA SU UN CAMPIONE DI DATI PER SCEGLIERE TRA H_0 E H_1 .

LA REGOLA DECISIONALE SI IMPLEMENTA NEL SEGUENTE MODO:

1) PARTIZIONE DELLO SPAZIO DEI CAMPIONI $\mathbb{R}^n$

$$A \cup R = \mathbb{R}^n, \quad A \cap R = \emptyset$$

REGIONE DI ACCETTAZIONE

$$A = \{X_n \in \mathbb{R}^n : \text{ACCETTO } H_0\}$$

REGIONE DI RIFIUTO (CRITICA)

$$R = \{X_n \in \mathbb{R}^n : \text{ACCETTO } H_1\}$$

2) Si estrae un campione; se tale campione proviene da A si accetta H_0 , se invece proviene da R si rifiuta H_0 .

DEF: L'ampiezza del test α è la probabilità dell'errore di tipo I

$$\alpha = P(T_n \in R | H_0)$$

DEF: β è la probabilità dell'errore di tipo II $\beta = P(T_n \in A | H_1)$

DEF: La potenza del test $1 - \beta$ è la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando questa è falsa

$$1 - \beta = P(T_n \in R | H_1)$$

DEF: Un test è consistente se $\lim_{n \rightarrow \infty} P(T_n \in R | H_1) = 1$ (quando $\beta \rightarrow 0$)

NOTA: In generale, riducendo α si aumenta β (e viceversa). Si cerca quindi di fissare α e minimizzare β (massimizzare la potenza)

ESEMPIO

$X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ DOVE σ^2 È NOTO.

→ UN' INSIEME DI PERSONE CHE HANNO PRESO UNA CERTO FARMACO, AD ESEMPIO UNA PILA DIMAGRANTE. VOGLIAMO DIMOSTRARE CHE FA DIMAGRIRE.

→ SE LA PILLOLA NON FA NULLA LA VARIAZIONE MEDIA DI PESO DOVREBBE ESSERE 0 (QUALCUNO INGRASSA, QUALCUNO DIMAGRISCE, LA MEDIA È 0)

→ SE LA PILLOLA FUNZIONA, LA VARIAZIONE MEDIA DEVE ESSERE NEGATIVA (PERDITA DI PESO)

$H_0: \mu = 0$ PILLOLA NON FUNZIONA

$H_1: \mu < 0$ PILLOLA FUNZIONA

$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ LA MEDIA DEL CAMPIONE.

$\bar{X}_n$ È NEGATIVA PERCHÉ IL FARMACO FUNZIONA O È UN CASO? → TEST

1) STANDARDIZZIAMO IL RISULTATO

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

→ È IL VALORE DI H_0 ($\mu_0 = 0$)

2) DEFINIZIONE DELLA REGIONE CRITICA

È QUELL'INTERVALLO DI VALORI DELLA NORMALE STANDARD CHE HA UNA PROBABILITÀ COMPLESSIVA PARI AD α DI VERIFICARSI H_0 SE VERA.
LA POSIZIONE DI QUESTA REGIONE DIPENDE DA H_1 ($\mu < \mu_0 = 0$)

FORMALMENTE, CERCHIAMO UN VALORE CRITICO z_α TALE CHE

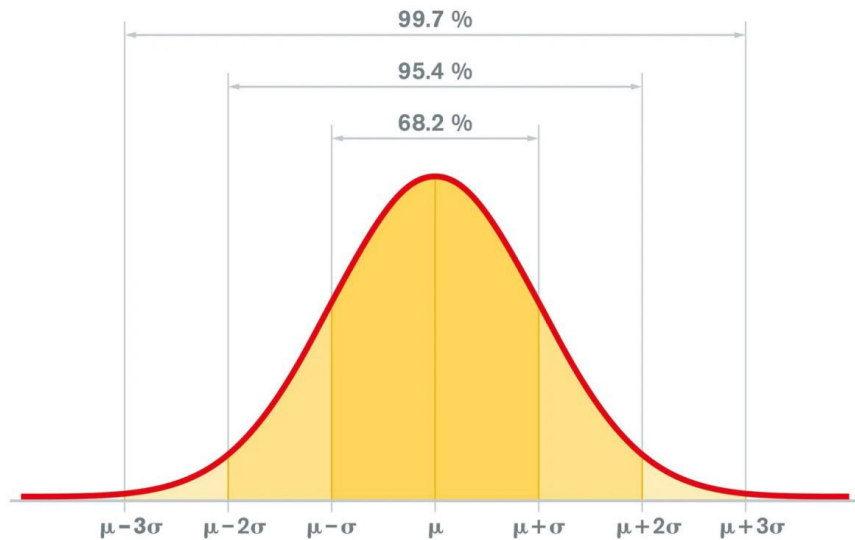
$$P(|Z| \leq z_\alpha) = P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq z_\alpha\right) = \alpha$$

SE IMPONGO $\alpha = 0,05 \rightarrow z_\alpha = 1,96 \approx 2 \Rightarrow$

$$P(|Z| \leq 2) = 0,05 \quad (95\% \text{ LIVELLO DI FIDUCIA})$$

Quindi Accetto H_0 se $P(-2 \leq Z \leq 2) = 0,05$
Altrimenti Rifiuto.

REGOLA EMPIRICA



1) ZONA 1: 68%

$$P(|Z| < 1) = 68\%$$

2) ZONA 2: 95%

$$P(|Z| < 2) = 95\%$$

3) ZONA 3: 99,7%

$$P(|Z| < 3) = 99,7\%$$

STIMA PER INTERVALLI

NELLA PRATICA, IL TEST DELLE IPOTESI E LA STIMA PER INTERVALLI SONO LA STESSA COSA, MA GUARDATA DA DUE PUNTI DI VISTA OPPOSTI.

NEL TEST DELLE IPOTESI CI CHIEDIAMO:

DATO UN VALORE IPOTETICO θ_0 , QUANTO È PROBABILE CHE I MIEI DATI $\hat{\theta}$ SIANO CAPITATI QUI PER CASO?

NELLA STIMA PER INTERVALLI CI CHIEDIAMO:

DATI I MIEI DATI OSSERVATI $\hat{\theta}$, QUALI SONO TUTTI I VALORI IPOTETICI θ_0 CHE SAREBBERO ACCETTATI?

L'INTERVALLO DI CONFINENZA È, DI FATTO, L'INSIEME DI TUTTI GLI θ_0 CHE NON RIFIUTERESTI.

DEF: Sia $\{X_n\}$ un campione casuale con distribuzione dipendente da θ .
Consideriamo lo stimatore $\hat{\theta}_{ML}$. Per il TLC, abbiamo che

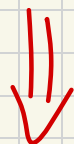
$$\boxed{Z_n(\theta)} = \frac{\hat{\theta}_{ML} - \theta}{\sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})}} \longrightarrow_d N(0, 1)$$

→ QUANTITÀ PIVOTALE (PIVOT)

Fissato un livello di significatività α , costruiamo la **REGIONE DI ACCETTAZIONE** $A(\theta_0)$, per verificare $H_0: \theta = \theta_0$ contro $H_1: \theta = \theta_1$.

Non rifiutiamo H_0 se la statistica test cade tra i **QUANTILI** della NORMALE.

$$A(\theta_0) = \left\{ X: -z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{\theta}_{ML} - \theta_0}{\sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})}} \leq z_{\alpha/2} \right\}$$



$$P \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{\theta}_{ML} - \theta_0}{\sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})}} \leq z_{\alpha/2} \right) \approx 1 - \alpha$$

LA PROBABILITA' CHE IL TEST NON RIFIUTI
L'IPOTESI QUANDO ESSA È VERA.

DEF: DEFINIAMO L'INTERVALLO DI CONFIDENZA DI WALD $C(X)$ L'INSIEME

$$C(X) := \left[\hat{\theta}_{ML} - z_{\alpha/2} \sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})} ; \hat{\theta}_{ML} + z_{\alpha/2} \sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})} \right]$$

$$P \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{\theta}_{ML} - \theta_0}{\sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})}} \leq z_{\alpha/2} \right) = P \left(-z_{\alpha/2} \sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})} \leq \hat{\theta}_{ML} - \theta_0 \leq z_{\alpha/2} \sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})} \right)$$

$$= P \left(\hat{\theta}_{ML} - z_{\alpha/2} \sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})} \leq \theta_0 \leq \hat{\theta}_{ML} + z_{\alpha/2} \sqrt{\text{VAR}(\hat{\theta}_{ML})} \right) \approx 1 - \alpha$$

TEOREMA (DUALITA')

UN VALORE θ_0 APPARTIENE ALL'INTERVALLO DI CONFIDENZA (DI LIVELLO $1-\alpha$) SE E SOLO SE $H_0: \theta = \theta_0$ NON VIENE RIFIUTATA.

$$\theta_0 \in C(X) \Leftrightarrow Z_{oss} \in [-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2}]$$

NOTA: QUANDO PARLIAMO DI INTERVALLI DI CONFIDENZA, SI INTENDONO SEMPRE I QUANTILI BILATERALI ($z_{\alpha/2}$)

Livello di Confidenza ($1 - \alpha$)	Significatività (α)	Test Bilaterale ($\alpha/2$ per coda)	Test Unilaterale (Tutto α in una coda)
90% (0.90)	0.10	$z_{0.95} = \pm 1.645$	$z_{0.90} = 1.282$
95% (0.95)	0.05	$z_{0.975} = \pm 1.96$	$z_{0.95} = 1.645$
99% (0.99)	0.01	$z_{0.995} = \pm 2.576$	$z_{0.99} = 2.326$

ESEMPIO

LA DOMANDA CHE CI PONIAMO È: "IL CAFFÈ PROVOCA TACHICARDIA?"
PER RISPONDERE PRENDIAMO DUE GRUPPI DISTINTI DI PERSONE

1) $X_1, \dots, X_{n_1}$ BEVONO CAFFÈ

$\mu :=$ FREQUENZA CARDIACA MEDIA

$$\{X_{n_1}\} \sim N(\mu_x, \sigma_x^2) \Rightarrow Z_x = \frac{\bar{X}_{n_1} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_1}}} \longrightarrow N(0, 1)$$

2) $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ NON BEVONO CAFFÈ

$$\{Y_{n_2}\} \sim N(\mu_y, \sigma_y^2) \Rightarrow Z_y = \frac{\bar{Y}_{n_2} - \mu_y}{\sqrt{\frac{\sigma_y^2}{n_2}}} \longrightarrow N(0, 1)$$

$H_0: \mu_x = \mu_y \Leftrightarrow \mu_x - \mu_y = 0$ IL CAFFÈ NON HA EFFETTO

$H_1: \mu_x \neq \mu_y$ IL CAFFÈ CAMBIA IL BATTITO

NOTA: SE CI FOSSIMO CHIESTI "IL CAFFÈ AUMENTA IL BATTITO" ALLORA

$H_1: \mu_x > \mu_y$

POICHÉ A NOI INTERESSA LA DIFFERENZA TRA LE MEDIE, DEFINIAMO

$$D = \bar{X}_{n1} - \bar{Y}_{n2} \sim N\left(\mu_x - \mu_y, \frac{\sigma_x^2}{n1} + \frac{\sigma_y^2}{n2}\right)$$

PER $H_0, \mu_x - \mu_y = 0$

$$\Rightarrow Z_D = \frac{\bar{X}_{n1} - \bar{Y}_{n2} - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n1} + \frac{\sigma_y^2}{n2}}} = \frac{\bar{X}_{n1} - \bar{Y}_{n2}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n1} + \frac{\sigma_y^2}{n2}}} \sim N(0, 1)$$

QUESTA VERBA

USATA PER IL TEST

TEST DI WALD MULTIVARIATO

TEST SU VETTORE DI PARAMETRI. INVECE DI PASSARE PER LA GAUSSIAN MULTIVARIATA, SI PREFERISCE PASSARE PER LA χ^2 .

$$\hat{\beta}_{d \times 1} \sim N(\beta_0, \Sigma) \quad \text{DOVE } \Sigma \text{ È LA MATRICE DI COVARIANZA}$$

$d \times 1 \quad d \times 1 \quad d \times d$

STANDARDIZZAZIONE

$$(\hat{\beta} - \beta_0) \sim N(0, \Sigma)$$

$$\Rightarrow Z = \Sigma^{-1/2} (\hat{\beta} - \beta_0) \sim N(0, I_d)$$

↑
POICHÉ LA VAR È UN OPERATORE QUADRATICO

ORA, TRASFORMIAMO TUTTO IN UNA χ_d^2

$$[\Sigma^{-1/2}(\hat{\beta} - \beta_0)]^T \cdot [\Sigma^{-1/2}(\hat{\beta} - \beta_0)] = (\hat{\beta} - \beta_0)^T (\Sigma^{-1/2})^T \Sigma^{-1/2} (\hat{\beta} - \beta_0)$$

$$\Rightarrow W = (\hat{\beta}_0 - \beta_0)^T \Sigma^{-1} (\beta - \beta_0) \sim \chi_d^2$$



$$\text{cov}(X_1, X_2) = \text{cov}(X_2, X_1)$$

Σ È SIMMETRICA

SE d È GRANDE, POSSIAMO APPROSSIMARE LA CHI-QUADRO
CON UNA NORMALE, INFATTI: $\chi_d^2 \sim N(d, 2d)$

ESEMPIO TEST DI WALD MULTIVARIATA APPLICATO AL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad \text{DOVE } \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_n)$$

$$H_0: \underset{k \times 1}{\beta} = 0 \quad \text{NESSUNA DELLE VARIABILI } X \text{ SERVE A SPIEGARE } Y?$$

1) STIMATORE ML

$$\hat{\beta}_{ML} = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad \Rightarrow \quad \hat{\beta}_{ML} \sim N(\beta, \sigma_\varepsilon^2 (X^T X)^{-1}) \quad \text{DOVE } \Sigma = \sigma_\varepsilon^2 (X^T X)^{-1}$$

2) STANDARDIZZIAMO

$$Z_k = \Sigma^{-1/2} (\hat{\beta}_{ML} - \beta) = \frac{1}{\sqrt{\sigma_\varepsilon^2}} (X^T X)^{1/2} (\hat{\beta}_{ML} - \beta) \sim N(0, I_k)$$

3) LA TRASFORMAZIONE IN CHI-QUADRO

$$W = Z_K^T Z_K = \frac{1}{\sigma_\varepsilon^2} \left[(X^T X)^{1/2} (\hat{\beta}_{ML} - \beta) \right]^T \left[(X^T X)^{1/2} (\hat{\beta}_{ML} - \beta) \right]$$
$$= \frac{1}{\sigma_\varepsilon^2} (\hat{\beta}_{ML} - \beta)^T X^T X (\hat{\beta}_{ML} - \beta) \sim \chi_K^2$$

SE SUPPONIAMO $K = 100$, ALLORA $\chi_{100}^2 \sim N(100, 200)$ SE

VOGLIAMO UN INDICE DI CONFIDENZIALITÀ PARI AL 95%,
(IL 95% DI UNA NORMALE SI TROVA TRA $\mu \pm 2\sigma$)

$$100 \pm (2 \cdot 14,14) = 100 \pm 28,28 \Rightarrow [72, 128]$$

ORA, ACCETTO SOLO SE IL VALORE OSSERVATO (χ_{100}^2) RICADE ALL'INTERNO DI QUESTO INSIEME.

GENERALIZZAZIONE DEL TEST DI WALD PER MODELLI LINEARI

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

$n \times 1$ $n \times k$ $k \times 1$ $n \times 1$

$$H_0: R\beta = r$$

$q \times k$ $k \times 1$ $q \times 1$

R È LA MATRICE DEI VINCOLI

SAPPIAMO CHE $\hat{\beta}_{ML} = (X^T X)^{-1} X^T Y \sim N(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})$

SE MOLTIPLICO UNA NORMALE PER UNA MATRICE, OTTENGO SEMPRE UNA NORMALE, QUINDI

$$R\hat{\beta}_{ML} = N(R\beta, R\sigma^2(X^T X)^{-1}R^T) = N(r, \sigma^2 R(X^T X)^{-1}R^T)$$

$$W = \frac{(R\hat{\beta}_{ML} - r)^T [R(X^T X)^{-1}R^T]^{-1} (R\hat{\beta}_{ML} - r)}{\sigma^2} \sim \chi^2_q$$

NOTA: Poiché σ^2 non lo conosciamo, la stimiamo con $\hat{\sigma}_{ML}^2$,
che per il lemma di Slutsky non cambia nulla.

NOTA: Se $\varepsilon \sim N(0, \Omega)$ in quel caso usiamo $\hat{\beta}_{GLS}$.

$$W = (R \hat{\beta}_{GLS} - r)^T [R (X^T \hat{\Omega}^{-1} X)^{-1} R^T]^{-1} (R \hat{\beta}_{GLS} - r) \sim \chi^2_q$$